



## โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ROBO CHALLENGE LEAGUE 2026 ROBOMISSION : SMART CITY Building the Cities of Tomorrow

### 1. ที่มาของโครงการ

โลกในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM/STEAM) ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านการเขียนโปรแกรม (Coding) การออกแบบหุ่นยนต์ (Robotics) และการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

ROBO CHALLENGE LEAGUE 2026 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด SMART CITY เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม ผ่านภารกิจจำลองสถานการณ์ของเมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ การจัดการพลังงาน การคัดแยกขยะ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ระบบจราจรอัตโนมัติ และการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน

การแข่งขันครั้งนี้มุ่งหวังให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และขยายมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน โดยสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านหุ่นยนต์ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพในอนาคต
- 2.3 เพื่อจัดให้มีเวทีการแข่งขันสำหรับเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เตรียมความพร้อมสู่ยุคใหม่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



### 3. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 60 ทีม โดยเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และระดับอาชีวศึกษา จำนวนสมาชิกทีมละ 2-3 คน และผู้ควบคุมทีม 1 คน

### 4. กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 (ซ้อมเสมือนจริง)

4.2 วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 (แข่งขันหุ่นยนต์ ชิงชนะเลิศ)

### 5. ประเภทของการแข่งขัน

การแข่งขัน ROBO CHALLENGE LEAGUE 2026 ภารกิจ SMART CITY แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

รุ่น BEGINNER : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมียุ่ไม่เกิน 9 ปี (ปีเกิดไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2560)

รุ่น INTERMEDIATE : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมียุ่ไม่เกิน 12 ปี (ปีเกิดไม่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2557)

รุ่น ADVANCED : ผู้เข้าแข่งขันฯ จะต้องมียุ่ไม่เกิน 18 ปี (ปีเกิดไม่ต่ำกว่าปี 2551)

### 6. วิธีการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันฯ แต่ละรุ่น ใช้เวลาจำนวน 2 วัน โดยวันแรกเป็นวันซ้อม (แบ่งเป็นการซ้อมทั้งหมด 2 รอบ) วันที่สองเป็นวันแข่งขันฯ (แบ่งเป็นการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ) โดยจะใช้คะแนนของรอบที่ดีที่สุด (กรณีทีมที่มีคะแนนที่ดีที่สุดเท่ากัน จะใช้เวลาการแข่งขันที่น้อยที่สุดของคะแนนรอบที่ดีที่สุดมาจัดอันดับ) เพื่อหาผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่น ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละรุ่น และสำหรับรุ่น Intermediate และ Advance ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจาก ROBO Champion เข้าร่วมแข่งขัน WRO:WORLD ROBOT OLYMPIAD 2027 ซึ่งแชมป์ภาคใต้ (ได้รับการสนับสนุนเทรนนิ่งและปรึกษาตลอดการฝึกซ้อม)

#### การแข่งขัน ภารกิจ SMART CITY

Day1: วันซ้อมเวลาฝึกซ้อม 3 นาทีต่อครั้ง โดยแบ่งเป็นการซ้อมทั้งหมด 2 รอบ (รอบเช้า-รอบบ่าย)

Day2: วันแข่งขัน ประกอบด้วย

- ช่วงเช้า แข่งขันฯ เวลา 09.00-12.00 น.
- ช่วงบ่าย แข่งขันฯ เวลา 13.30-16.30 น.

หมายเหตุ สามารถนำเอกสารเข้าได้ ไม่อนุญาตให้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารในสนามแข่งขันฯ **\*\*โปรดศึกษากติกาโดยละเอียดอีกครั้ง**

### 7. อุปกรณ์ในการแข่งขัน

โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

การแข่งขัน รุ่น BEGINNER SMART CITY: อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะหุ่นยนต์ Botzees

การแข่งขัน รุ่น INTERMEDIATE SMART CITY: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทหุ่นยนต์ (OPEN)

การแข่งขัน รุ่น ADVANCE SMART CITY: อนุญาตให้ใช้ได้ทุกประเภทหุ่นยนต์ (OPEN)

(มีชุดอุปกรณ์ให้เช่ายืม ตลอดการฝึกซ้อม จนถึงวันแข่งขัน **\*\*จำนวนจำกัด**)



## 8. รางวัล แบ่งตามประเภท ดังนี้

### 8.1 รางวัลชนะเลิศ ทุกประเภท

- 1) ทุนการศึกษา 3,000 บาท
- 2) ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
- 3) เหรียญรางวัลชนะเลิศ
- 4) เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
- 5) ชุดหุ่นยนต์ Botzees Color Sensor Kit 1 ชุด (สำหรับรุ่น **Beginner** และ **Intermediate**) หรือชุด Arduino Education Set (สำหรับรุ่น **Advance**)
- 6) ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจาก ROBO Champion เข้าร่วมแข่งขัน WRO : WORLD ROBOT OLYMPIAD 2027 ซึ่งแชมป์ภาคใต้ (เฉพาะรุ่น **Intermediate** และ **Advance**)

### 8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุกประเภท

- 1) ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- 2) ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- 3) เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- 4) เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

### 8.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุกประเภท

- 1) ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- 2) ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- 3) เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- 4) เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

### 8.4 รางวัลระดับ 4-10 (TOPTEN) ทุกประเภท

- 1) เหรียญรางวัล TOPTEN
- 2) เกียรติบัตร TOPTEN

## 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 เยาวชนและผู้สนใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้
- 9.2 เยาวชนและผู้สนใจ มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และพัฒนาความสามารถในอนาคต
- 9.3 เยาวชนและผู้สนใจ มีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคใหม่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 10. สถานที่ดำเนินการ : หอประชุมวันมุฮัมหมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี



11. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,000 บาท/ทีม (รับรองอาหารเพียง 2 มื้อ) \* ไม่มีอาหารว่าง

12. รายละเอียดการลงทะเบียนแข่งขัน

- สามารถศึกษารายละเอียด

ที่เพจ RCL - ROBO Challenge League

หรือ [www.robochallengeleague.com](http://www.robochallengeleague.com)

- ทีมที่กรอกใบสมัครออนไลน์สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการรับสมัครภายใน 3 วันทำการ
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 081-8820502 (ประสานงาน ROBO Champion)

Line ID : @rcl.robo

Facebook page : RCL - ROBO Challenge League